2004 年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试

（北京卷）

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，第 I 卷 1 至 5 页，第 II 卷 6 至 16 页。考试结束，将试题卷和答题卡一并交回。

第 I 卷

（选择题　共 21 题　每题 6 分　共 126 分）

注意事项：

1．答第 I 卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。

2．每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，不能答在试题卷上。

15．下列说法正确的是（　　）

（A）外界对气体做功，气体的内能一定增大

（B）气体从外界吸收热量，气体的内能一定增大

（C）气体的温度越低，气体分子无规则运动的平均动能越大

（D）气体的温度越高，气体分子无规则运动的平均动能越大

16．声波属于机械波。下列有关声波的描述中正确的是（　　）

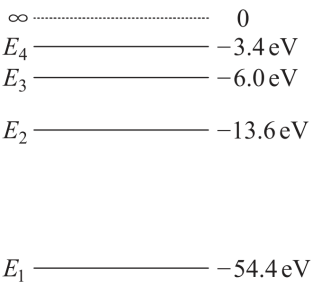
（A）同一列声波在各种介质中的波长是相同的

（B）声波的频率越高，它在空气中传播的速度越快

（C）声波可以绕过障碍物传播，即它可以发生衍射

（D）人能辨别不同乐器同时发生的声音，证明声波不会发生干涉

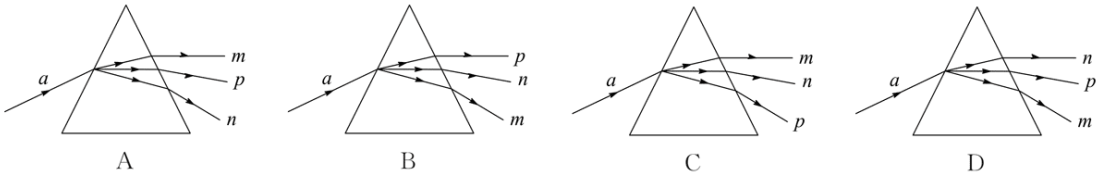
17．氢原子被电离一个核外电子，形成类氢结构的氦离子。已知基态的氦离子能量为 $E_1=-54.4\ \text{eV}$，氦离子能级的示意图如图所示。在具有下列能量的光子中，不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是（　　）



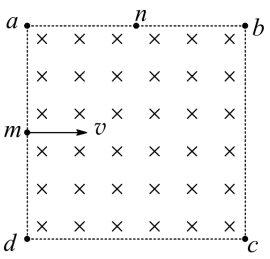
（A）40.8 eV　　（B）43.2 eV

（C）51.0 eV　　（D）54.4 eV

18．已知一束可见光 a 是由 m、n、p 三种单色光组成的。检测发现三种单色光中，n、p 两种色光的频率都大于 m 色光；n 色光能使某金属发生光电效应，而 p 色光不能使该金属发生光电效应。那么，光束 a 通过三棱镜的情况是（　　）



19．如图所示，正方形区域 abcd 中充满匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里。一个氢核从 ad 边的中点 m 沿着既垂直于 ad 边又垂直于磁场的方向，以一定速度射入磁场，正好从 ab 边中点 n 射出磁场。沿将磁场的磁感应强度变为原来的 2 倍，其他条件不变，则这个氢核射出磁场的位置是（　　）



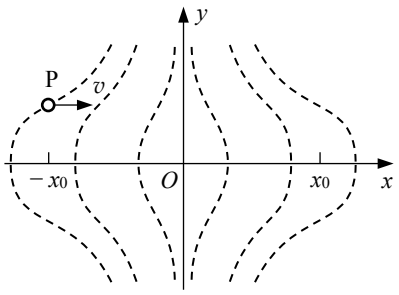
（A）在 b、n 之间某点　　（B）在 n、a 之间某点

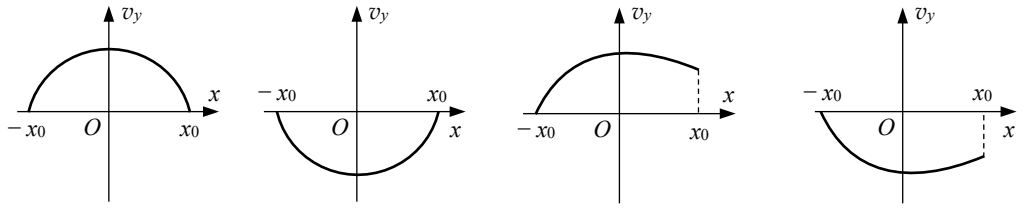
（C）a 点　　（D）在 a、m 之间某点

20．1990 年 5 月，紫金山天文台将他们发现的第 2752 号小行星命名为吴健雄星，该小行星的半径为 16 km。若将此小行星和地球均看成质量分布均匀的球体，小行星密度与地球相同。已知地球半径 $R=6400\ \text{km}$，地球表面重力加速度为 g。这个小行星表面的重力加速度为（　　）

（A）$400g$　　（B）$\dfrac{1}{400}\ g$　　（C）$20g$　　（D）$\dfrac{1}{20}\ g$

21．静电透镜是利用静电场使电子束会聚或发散的一种装置，其中某部分静电场的分布如下图所示。虚线表示这个静电场在 xOy 平面内的一簇等势线，等势线形状相对于 Ox 轴、Oy 轴对称。等势线的电势沿 x 轴正向增加，且相邻两等势线的电势差相等。一个电子经过 P 点（其横坐标为 $-x_0$）时，速度与 Ox 轴平行。适当控制实验条件，使该电子通过电场区域时仅在 Ox 轴上方运动。在通过电场区域过程中，该电子沿 y 方向的分速度 v_y 随位置坐标 x 变化的示意图是（　　）





A　　B　　C　　D

第 II 卷

（非选择题　共 10 题　共 174 分）

注意事项：

1．用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷中（除题目有特殊规定外）

2．答卷前将密封线内的项目填写清楚。

22．（18 分）为了测定电流表 A_1 的内阻，采用如图 1 所示的电路。其中：A_1 是待测电流表，量程为 300 μA，内阻约为 100Ω；

A_2 是标准电流表，量程是 200 μA；

R_1 是电阻箱，阻值范围 0～999.9 Ω；

R_2 是滑动变阻器；

R_3 是保护电阻；

E 是电池组，电动势为 4V，内阻不计；

S_1 是单刀单掷开关，S_2 是单刀双掷开关。

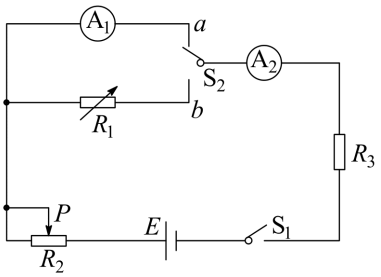


图1

（1）根据电路图 1，请在图 2 中画出连线，将器材连接成实验电路。

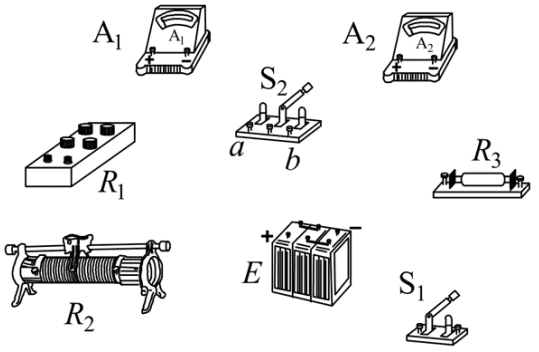


图2

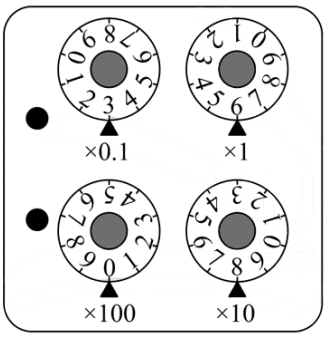


图3

（2）连接好电路，将开关 S_2 扳到接点 b 处，接通开关 S_1，调整滑动变阻器 R_2 使电流表 A_2 的读数是 150μA；然后将开关 S_2 扳到接点 a 处，保持 R_2 不变，调节电阻箱 R_1，使 A_2 的读数仍为 150μA。若此时电阻箱各旋钮的位置如图 3 所示，电阻箱 R_1 的阻值是_____Ω，则待测电流表 A_1 的内阻 R_g = _____Ω。

（3）上述实验中，无论怎样调整滑动变阻器 R_2 的滑动端位置，都要保证两块电流表的安全。在下面提供的四个电阻中，保护电阻 R_3 应选用：_____（填写阻值相应的字母）。

（A）200 kΩ　　（B）20 kΩ　　（C）15 kΩ　　（D）20 Ω

（4）下面提供最大阻值不同的四个滑动变阻器供选用。既要满足上述实验要求，又要调整方便，滑动变阻器_____（填写阻值相应的字母）是最佳选择。

（A）1 kΩ　　（B）5 kΩ　　（C）10 kΩ　　（D）25 kΩ

23．（18 分）如图甲所示，两根足够长的直金属导轨 MN、PQ 平行放置在倾角为 θ 的绝缘斜面上，两导轨间距为 L。M、P 两点间接有阻值为 R 的电阻。一根质量为 m 的均匀直金属杆 ab 放在两导轨上，并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直斜面向下。导轨和金属杆的电阻可忽略。让 ab 杆沿导轨由静止开始下滑，导轨和金属杆接触良好，不计它们之间的摩擦。

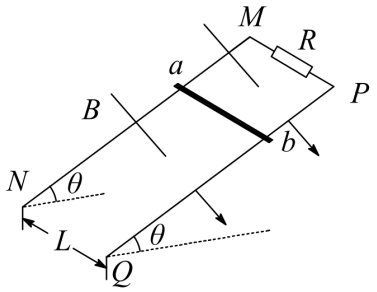


图1

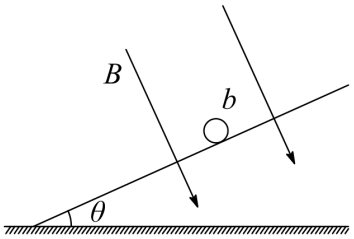


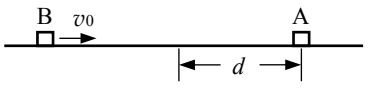
图2

（1）由 b 向 a 方向看到的装置如乙所示，请在此图中画出 ab 杆下滑过程中某时刻的受力示意图；

（2）在加速下滑过程中，当 ab 杆的速度大小为 v 时，求此时 ab 杆中的电流及其加速度的大小；

（3）求在下滑过程中，ab 杆可以达到的速度最大值。

24．（20 分）对于两物体碰撞前后速度在同一直线上，且无机械能损失的碰撞过程，可以简化为如下模型：A、B 两物体位于光滑水平面上，仅限于沿同一直线运动。当它们之间的距离大于等于某一定值 d 时，相互作用力为零；当它们之间的距离小于 d 时，存在大小恒为 F 的斥力。设 A 物体质量 $m_1=1.0\,\mathrm{kg}$，开始时静止在直线上某点；B 物体质量 $m_2=3.0\,\mathrm{kg}$，以速度 v_0 从远处沿该直线向 A 运动，如图所示。若 $d=0.10\,\mathrm{m}$，$F=0.60\,\mathrm{N}$，$v_0=0.20\,\mathrm{m/s}$，求：

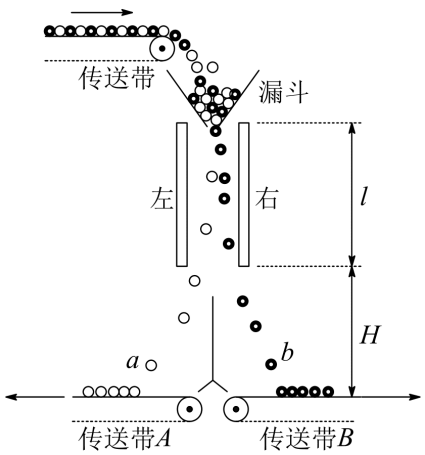


（1）相互作用过程中 A、B 加速度的大小；

（2）从开始相互作用到 A、B 间的距离最小时，系统（物体组）动能的减少量；

（3）A、B 间的最小距离。

25．（22 分）下图是某种静电分选器的原理示意图。两个竖直放置的平行金属板带有等量异号电荷，形成匀强电场。分选器漏斗的出口与两板上端处于同一高度，到两板距离相等。混合在一起的 a、b 两种颗粒从漏斗出口下落时，a 种颗粒带上正电，b 种颗粒带上负电。经分选电场后，a、b 两种颗粒分别落到水平传送带 A、B 上。



已知两板间距 $d=0.1\mathrm{m}$，板的长度 $l=0.5\mathrm{m}$，电场仅局限在平行板之间；各颗粒所带电量大小与其质量之比均为 $1\times10^{-5}\mathrm{C/kg}$。设颗粒进入电场时的初速度为零，分选过程中颗粒大小及颗粒间的相互作用力不计。要求两种颗粒离开电场区域时，不接触到极板但有最大偏转量。

（1）左右两板各带何种电荷？两极板间的电压多大？

（2）若两带电平行板的下端距传送带 A、B 的高度 $H=0.3\mathrm{m}$，颗粒落至传送带时的速度大小是多少？

（3）设颗粒每次与传送带碰撞反弹时，沿竖直方向的速度大小为碰撞前竖直方向速度大小的一半。写出颗粒第 n 次碰撞反弹高度的表达式。并求出经过多少次碰撞，颗粒反弹的高度

小于 0.01m。

参考答案

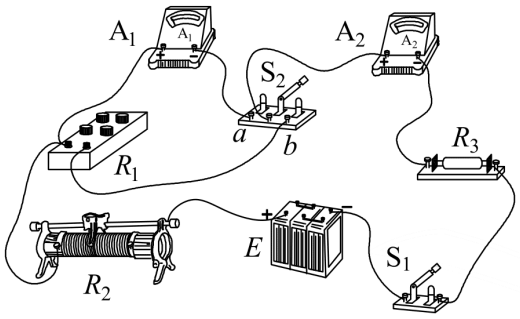
I 卷包括 21 小题，每题 6 分，共 126 分。

15．D　　16．C　　17．B　　18．A　　19．C　　20．B　　21．D

II 卷包括 10 小题，共 174 分。

22．（18 分）

（1）如下图



（2）86.3，86.3

（3）B

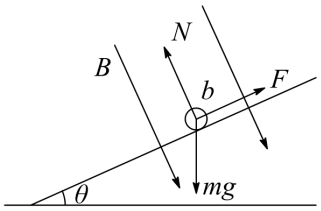
（4）C

23．（18 分）

（1）重力 mg，竖直向下

支持力 N，垂直斜面向上

安培力 F，沿斜面向上



（2）当 ab 杆速度为 v 时，感应电动势 $E = Blv$，此时电路中电流

$$I = E/R = \frac{Blv}{R}$$

ab 杆受到安培力 $F = BIL = B^2L^2v/R$

根据牛顿运动定律，有

$ma = mg\sin\theta - F = mg\sin\theta - B^2L^2v/R$

$$a = g\sin\theta - \frac{B^2L^2v}{mR}$$

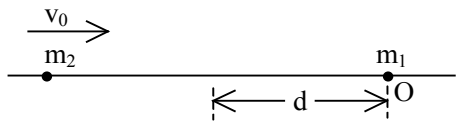
（3）当 $B^2L^2v/mR = mg\sin\theta$ 时，ab 杆达到最大速度 v_m

$$v_m = \frac{mgR\sin\theta}{B^2L^2}$$

24．（20 分）

（1）$a_1 = F/m_1 = 0.60 m/s^2$

$a_2 = F/m_2 = 0.20 m/s^2$



（2）两者速度相同时，距离最近，由动量守恒

$$m_2 v_0 = (m_1 + m_2)v \qquad v = \frac{m_2 v_0}{(m_1 + m_2)} = 0.15 m/s$$

$$|\Delta E_k| = \frac{1}{2} m_2 v_0^2 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 = 0.015 J$$

$|\Delta E_k| = 0.015\text{J}$

（3）根据匀变速直线运动规律

$v_1 = a_1 t$

$v_2 = v_0 - a_2 t$

当 $v_1 = v_2$ 时

解得 A、B 两者距离最近时所用时间 $t = 0.25s$

$$s_1 = \frac{1}{2} a_1 t^2$$

$$s_2 = v_0 t - \frac{1}{2} a_2 t^2$$

$$\Delta s = s_1 + d - s_2$$

将 $t = 0.25s$ 代入，解得 A、B 间的最小距离

$\Delta s_{min} = 0.075\text{m}$

25．（22 分）

（1）左板带负电荷，右板带正电荷。

依题意，颗粒在平行板间的竖直方向上满足

$$l = \frac{1}{2} g t^2 \qquad ①$$

在水平方向上满足

$$s = \frac{d}{2} = \frac{1}{2} \frac{Uq}{dm} t^2 \qquad ②$$

①②两式联立得

$$U = \frac{mgd^2}{2lq} = 1 \times 10^4 \text{V}$$

（2）根据动能定理，颗粒落到水平传送带上满足

$$\frac{1}{2} qU + mg(l + H) = \frac{1}{2} mv^2$$

$$v = \sqrt{\frac{qU}{m} + 2q(l + H)} \approx 4\text{m/s}$$

（3）在竖直方向颗粒作自由落体运动，它第一次落到水平传送带上沿竖直方向的速度 $v_y = \sqrt{2g(l + H)} = 4m/s$。

反弹高度

$$h_1 = \frac{(0.5 v_y)^2}{2g} = (\frac{1}{4})^n \times 0.8m$$

根据题设条件，颗粒第 n 次反弹后上升的高度

$h_n=\left(\frac{1}{4}\right)^n\cdot\frac{v_y^2}{2g}=\left(\frac{1}{4}\right)^n\times 0.8\text{m}$

当 $n=4$ 时，$h_n<0.01\text{m}$

解析

15. D【解析】由热力学第一定律$\Delta U=W+Q$可知，ΔU由W和Q共同决定，故 AB 错误；温度是分子平均动能的标志，故 C 错误 D 正确.

16. C【解析】声波的频率由波源决定，波速由介质决定，波长由波源和介质共同决定$\left(\lambda=\frac{v}{f}\right)$，故 AB 错误；一切波都能发生干涉和衍射，故 C 正确 D 错误.

17. B【解析】要吸收光子发生跃迁需满足一定条件，即吸收的光子能量必须是某两个能级的差值，由$E_2-E_1=40.8\text{eV}$，$E_4-E_1=51.0\text{eV}$，$E_\infty-E_1=54.4\text{eV}$(电离)，故 ACD 都可以，只有 B 不满足，故 B 正确.

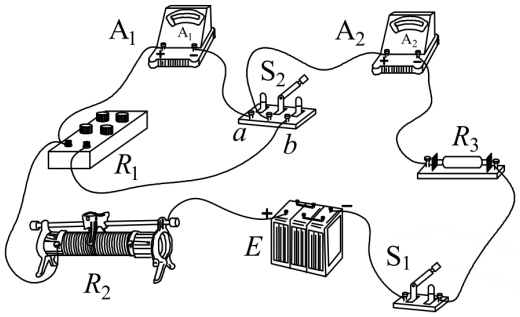
18. A【解析】由题意，n、p色光的频率比m色光大，故n，p色光的折射率比m色光大，再由n色光能使某金属发生光电效应，而p色光不能，故n色光的折射率比p色光大，故 A 正确.

19. C【解析】带电粒子在磁场中的匀速圆周运动，由$qvB=m\frac{v^2}{R}$得$R=\frac{mv}{qB}$，且a点为圆心，若磁感应强度变为原来的 2 倍，半径变为原来的$\frac{1}{2}$，所以氢核从a点射出，故 C 正确.

20. B【解析】设小行星和地球的密度均为ρ，小行星半径r，质量为M，星球表面重力加速度g'，地球质量为$M_{地}$，则$G\frac{Mm'}{r^2}=m'g'$，$M=\rho\cdot\frac{4}{3}\pi r^3$，$G\frac{M_{地}m'}{R^2}=m'g$，$M_{地}=\rho\cdot\frac{4}{3}\pi R^3$，联立解得$g'=\frac{1}{400}g$,故 B 正确.

21. D【解析】在x轴负方向，电子所受电场力为右偏下，则电子的竖直速度沿y轴负方向增加，到达O点时最大，电子到达x轴正方向时，所受电场力为右偏上，竖直分速度不断减小，由于电子一直向x轴靠近，所经过区域在x轴负向区电场线密，相应的加速度大，而在x轴正向区加速度小，在经过相同的水平距离过程中，其竖直分速度不能减小到零，故 D 正确，

22. (1)器材连接如图所示；(2)86.3；86.3；(3)B；(4)C.



23. (1)见解析；(2)$\frac{BLv}{R}$，$g\sin\theta-\frac{B^2L^2v}{mR}$；(3)$\frac{mgR\sin\theta}{B^2L^2}$.

【解析】(1)对ab杆受力分析如图所示，重力mg，竖直向下；支持力N，垂直斜面向上；安培力F，沿斜面向上.

(2)当ab杆速度为v时，切割产生的感应电动势为

$E = BLv$，

此时电路中电流为

$I = \frac{E}{R} = \frac{BLv}{R}$，

ab杆受到安培力为

$F = BIL = \frac{B^2L^2v}{R}$，

由牛顿第二定律得

$mg\sin\theta - F = mg\sin\theta - \frac{B^2L^2v}{R} = ma$，

解得$a = g\sin\theta - \frac{B^2L^2v}{mR}$.

(3)当ab杆的向下的加速度为 0 时，速度达到最大速度v_{m}，此时ab杆的合力为零，则有

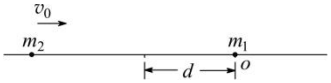
$\frac{B^2L^2v}{R} = mg\sin\theta$，解得$v_{\mathrm{m}} = \frac{mgR\sin\theta}{B^2L^2}$.

24. (1)$0.60\mathrm{m/s^2}$，$0.20\mathrm{m/s^2}$；(2)$0.015\mathrm{J}$；(3)$0.075\mathrm{m}$.

【解析】(1)由题意知，在两物体相互作用的范围内，由牛顿第二定律得

$F = m_1a_1$，$F = m_2a_2$，

代入解得$a_1 = 0.60\mathrm{m/s^2}$，$a_2 = 0.20\mathrm{m/s^2}$.



(2)两者速度相同时，相距最近，由动量守恒得

$m_2v_0 = (m_1 + m_2)v$，

解得$v = \frac{m_2v_0}{(m_1+m_2)} = 0.15\mathrm{m/s}$，

由能量守恒得

$|\Delta E_{\mathrm{k}}| = \frac{1}{2}m_2v_0^2 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 = 0.015\mathrm{J}$.

(3)由匀变速直线运动规律得

$v_1 = a_1t$，$v_2 = v_0 - a_2t$，

当$v_1 = v_2$时

解得A、B两者距离最近时所有时间$t = 0.25\mathrm{s}$，

由运动学公式得

$s_1 = \frac{1}{2}a_1t^2$，$s_2 = v_0t - \frac{1}{2}a_2t^2$，$\Delta s = s_1 + d - s_2$，

将$t = 0.25\mathrm{s}$代入解得A、B间的最小距离$\Delta s_{\mathrm{min}} = 0.075\mathrm{m}$.

25. (1)$1 \times 10^4\mathrm{V}$；(2)$4\mathrm{m/s}$；(3)4.

【解析】(1)左板带负电荷，右板带正电荷.

依题意，颗粒在平行板间的竖直方向上满足

$l = \frac{1}{2}gt^2$①，

在水平方向上满足

$s = \frac{d}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{qU}{dm}t^2$②，

①②两式联立得$U=\frac{gmd^2}{2lq}=1\times10^4\mathrm{V}$.

(2)颗粒落到水平传送带上，由动能定理得

$\frac{1}{2}qU+mg(l+H)=\frac{1}{2}mv^2$，

解得$v=\sqrt{\frac{qU}{m}+2g(l+H)}\approx4\mathrm{m/s}$.

(3)在竖直方向颗粒做自由落体运动，它第一次落到水平传送带上沿竖直方向的速度为$v_y=\sqrt{2g(l+H)}=4\mathrm{m/s}$，

反弹的高度为

$h_1=\frac{(0.5v_y)^2}{2g}=\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{v_y^2}{2g}\right)$，

由题设条件，颗粒第n次反弹后上升高度为

$h_n=\left(\frac{1}{4}\right)^n\left(\frac{v_y^2}{2g}\right)=\left(\frac{1}{4}\right)^n\times0.8\mathrm{m}$

当$n=4$时，$h_n<0.01\mathrm{m}$.